QKSHOP WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM · V2.0

TÀI LIỆU TỔNG HỢP HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHO QKSHOP

Giải thích chi tiết toàn bộ luồng xử lý nghiệp vụ, hướng dẫn sử dụng 24 màn hình & cẩm nang vận hành từ A–Z

Nền tảng: Java 21 · Spring Boot 3.3 · React 19 · MySQL 8.0

Nguyên tắc dữ liệu: Single Source of Truth (SSOT)

Đối tượng: Quản lý, Bán hàng, Kỹ thuật, Kho & Admin

📑 CẤU TRÚC TÀI LIỆU TỔNG HỢP

PHẦN I: BỨC TRANH TỔNG THỂ HỆ THỐNG
- 1.1. Ba kho hàng độc lập (Máy, Phụ kiện, Linh kiện)
- 1.2. Nguyên tắc "Một Nguồn Sự Thật Duy Nhất" (SSOT)
- 1.3. Quy tắc tự động đặt Mã Hóa Đơn & Mã SKU
- 1.4. Phân quyền Nhân sự (3 Vai trò & 27 Quyền)

PHẦN II: 8 LUỒNG XỬ LÝ NGHIỆP VỤ CỐT LÕI
- Luồng 1: Vòng đời máy tính (Nhập → QC → Bán → Đổi trả)
- Luồng 2: Bán máy POS & Bóc tách doanh thu tự động
- Luồng 3: Đơn Ship COD & Kích hoạt bảo hành khi nhận
- Luồng 4–8: Phụ kiện, Linh kiện/Sửa chữa, Bảo hành, CRM, Sheets

PHẦN III: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 24 MÀN HÌNH
- Chia theo đúng 6 nhóm Menu trên thanh bên trái

PHẦN IV & V: TRIỂN KHAI VPS & HỎI ĐÁP (FAQ)
- Khởi chạy 3 bước, Sao lưu MySQL & Xử lý tình huống

PHẦN I: BỨC TRANH TỔNG THỂ — HỆ THỐNG HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

1.1. Ba kho hàng độc lập trong hệ thống

Để tránh nhầm lẫn giữa máy bán chính, quà tặng kèm và linh kiện kỹ thuật, hệ thống chia hàng hóa thành **3 kho độc lập**:

Tên Kho	Đơn vị quản lý	Định dạng mã chuẩn	Mục đích sử dụng thực tế tại cửa hàng
1. Kho Máy Tính	Từng chiếc theo **Số Serial / Service Tag**	VD: `SN-DELL-8899`	Quản lý từng chiếc laptop/PC cụ thể. Mỗi số Serial tại 1 thời điểm chỉ có duy nhất 1 trạng thái tồn kho.
2. Kho Phụ Kiện	Theo số lượng của **Mã SKU Phụ kiện**	`PK-<LOẠI>-<4 SỐ>` VD: `PK-CHUOT-0001`	Chuột, Balo, Túi chống sốc, Lót chuột, Hub... Dùng để **tặng kèm 0đ khi bán máy** hoặc **bán lẻ** cho khách.
3. Kho Linh Kiện	Theo số lượng của **Mã SKU Linh kiện**	`LK-<LOẠI>-<4 SỐ>` VD: `LK-RAM-0001`	RAM, SSD, HDD, Pin, Màn hình, Bàn phím, Sạc, Main... Dùng để **nâng cấp máy khi bán** hoặc **thay thế khi sửa chữa**.

1.2. Nguyên tắc "Một Nguồn Sự Thật Duy Nhất" (Single Source of Truth - SSOT)

Hệ thống đảm bảo **số liệu giữa các màn hình luôn đồng nhất 100%** nhờ mỗi loại dữ liệu chỉ có 1 bảng gốc làm chuẩn:

Đối tượng dữ liệu	Bảng nguồn chuẩn (SSOT)	Cơ chế bảo vệ dữ liệu tự động của hệ thống
Định danh Serial máy	`serial_registry`	Mỗi Serial là duy nhất, luôn lưu trạng thái hiện tại (`current_state`) và mã vòng đời hiện tại (`current_cycle_id`).
Máy đang trong kho	`active_inventory`	Chỉ chứa máy đang nằm tại cửa hàng: `NEEDS_INSPECTION` (Chờ test) hoặc `READY` (Sẵn sàng bán).
Máy đã bán / xuất trả	`closed_cycles`	Khi xuất bán, máy được chuyển hẳn từ `active_inventory` sang `closed_cycles`. Không thể bán 1 máy 2 lần.
Sổ cái Doanh thu tổng	`sales_orders`	Hợp nhất tự động cả 3 nguồn đơn: **Bán máy (`MACHINE`)**, **Phụ kiện (`ACCESSORY`)** và **Sửa chữa (`REPAIR`)**.
Hồ sơ Khách hàng CRM	`crm_customers`	Tự động chuẩn hóa Số điện thoại khách hàng để gom toàn bộ lịch sử mua máy, mua phụ kiện, sửa chữa về 1 hồ sơ.

1.3. Quy tắc tự động đặt Mã Hóa Đơn 10 ký tự & Phân quyền Nhân sự

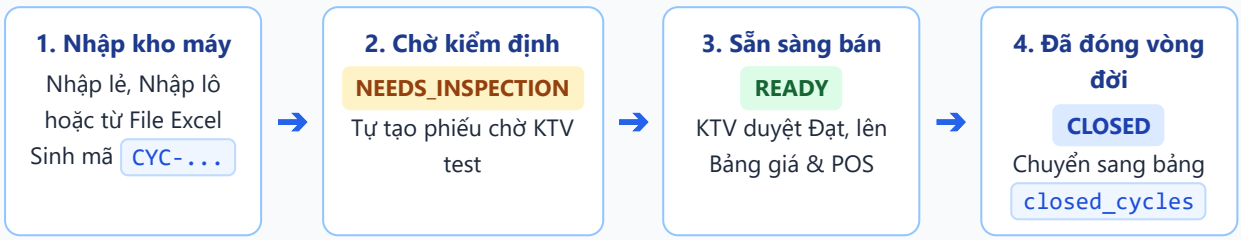
> **Công thức sinh Mã Hóa Đơn tự động:** `[Tiền tố 2 chữ cái] + [Số thứ tự đơn trong tháng (4 số)] + [NgàyTháng ddMM (4 số)]`
>
> - **Đơn Bán Máy (`BM`):** VD `BM00010611` → Đơn bán máy số `0001` của tháng 11, lập ngày `06/11`.
> - **Đơn Phụ Kiện (`PK`):** VD `PK00120611` → Đơn bán lẻ phụ kiện số `0012` của tháng 11, lập ngày `06/11`. (Nếu đi kèm máy có mã `PK-KEM-...`).
> - **Phiếu Sửa Chữa (`SC`):** VD `SC00050611` → Phiếu dịch vụ sửa chữa số `0005` của tháng 11, lập ngày `06/11`.

Mô hình Phân quyền (RBAC): Gồm 3 vai trò gốc (`ADMIN` toàn quyền, `MANAGER` quản lý vận hành, `STAFF` nhân viên tác nghiệp) kết hợp với **27 mã quyền chi tiết** có thể bật/tắt riêng cho từng cá nhân.

PHẦN II: GIẢI THÍCH CHI TIẾT 8 LUỒNG XỬ LÝ NGHIỆP VỤ CỐT LÕI

LUỒNG 1 Vòng đời của 1 chiếc máy tính (Từ lúc Nhập kho đến lúc Xuất bán & Đổi trả)

SƠ ĐỒ DỊCH CHUYỂN TRẠNG THÁI VÒNG ĐỜI MÁY (MACHINE LIFECYCLE)



- **Kiểm tra chống trùng Serial:** Khi nhập máy, nếu số Serial đang tồn tại trong `active_inventory`, hệ thống chặn ngay để không nhập đúp.
- **Đếm ngày tồn kho thực tế (`pausedDays`):** Thời gian máy nằm chờ kỹ thuật kiểm định được ghi nhận vào `pausedDays` để khi tính tuổi tồn kho chỉ tính số ngày máy thực sự sẵn sàng bán.
- **Sửa cấu hình 1 máy không ảnh hưởng máy khác (`Re-link Config`):** Khi sửa cấu hình (CPU/RAM/SSD/Model) của 1 Serial, hệ thống tự động tách chiếc máy đó sang nhánh cấu hình mới, giữ nguyên 100% thông tin của các máy khác cùng lô.
- **Bảo vệ lịch sử khi xóa máy:** Nếu 1 Serial đã từng có lịch sử mua bán/đổi trả trong `closed_cycles`, hệ thống chặn xóa vĩnh viễn để bảo toàn lịch sử tài chính.

LUỒNG 2 — Bán máy tại quầy (POS) — Tự động bóc tách doanh thu, trừ quà tặng & linh kiện nâng cấp

LUỒNG XỬ LÝ TỰ ĐỘNG KHI BẤM "HOÀN TẤT ĐƠN HÀNG" TẠI MÀN HÌNH BÁN MÁY

Bước 1: Đóng kho máy
Chuyển máy từ `Active` sang `ClosedCycle` (Mã `BM...`)

➔

Bước 2: Trừ 2 kho phụ trợ
• Nâng cấp ➔ Trừ kho `parts`
• Quà tặng & Mua thêm ➔ Trừ kho `accessories`

➔

Bước 3: Bóc tách doanh thu
Doanh thu thuần Máy = Tổng thu - Tiền phụ kiện mua thêm

➔

Bước 4: Ghi Sổ cái & CRM
Đồng bộ sang `sales_orders` & cập nhật khách hàng CRM

💡 **Ví dụ thực tế cách hệ thống tính tiền chống trùng lặp (Anti-Double Counting):**
Khách mua 1 Laptop giá **10.000.000đ** + Nâng cấp RAM **300.000đ** + Tặng Balo & Chuột (**0đ**) + Mua thêm Chuột Gaming **200.000đ** ➔ **Tổng thu khách = 10.500.000đ**.
• **Đơn máy (`BM...`)** ghi nhận doanh thu thuần = `10.500.000 - 200.000 = 10.300.000đ`.
• **Đơn phụ kiện kèm (`PK-KEM-...`)** ghi nhận doanh thu = `200.000đ` (quà tặng 0đ không sinh doanh thu).
➔ **Tổng doanh thu báo cáo = 10.500.000đ** (Khớp tuyệt đối 100% tiền thực thu, đồng thời trừ đúng 1 thanh RAM trong kho Linh kiện và 3 món trong kho Phụ kiện).

LUỒNG 3 — Đơn Ship COD — Giao hàng, kích hoạt bảo hành khi nhận & hoàn đơn ship 1 chạm

1. Tạo đơn có bật "Đơn Ship"
Trạng thái: **Chờ giao hàng**
Chưa kích hoạt ngày hết hạn BH cửa hàng

➔

2A. Khách nhận hàng thành công
Bấm "*Xác nhận đã giao*" ➔ Tự động tính Hạn Bảo Hành bắt đầu từ Ngày nhận

/

2B. Khách bom hàng / Hoàn Ship
Bấm "*Hoàn đơn Ship*" ➔ Máy + Quà tặng + Linh kiện tự động cộng trả lại vào Kho!

Lợi ích thực tế: Khách ở xa không bị thiệt ngày bảo hành trong thời gian bưu tá đang giao hàng. Nếu đơn hoàn về, nhân viên chỉ bấm 1 nút tại trang *Đơn ship & Giao hàng (`/don-ship`)* là toàn bộ máy và đồ đi kèm được hoàn kho chính xác.

LUỒNG 4 & 5 Quản lý Phụ kiện (`PK-...`), Kho Linh kiện (`LK-...`) & Dịch vụ Sửa chữa (`SC...`)

- **Quản lý & Bán lẻ Phụ kiện (`Luồng 4`):**
  - Khi nhập phụ kiện mới, hệ thống tự động gợi ý mã `PK-<DANH_MỤC>-<4 SỐ>` và cho phép cài **Bộ quà tặng mặc định** để tự động điền vào màn hình Bán máy.
  - Khi bán lẻ phụ kiện tại `/ban-phu-kien`, hệ thống sinh hóa đơn `PKxxxxddMM`, cho phép chọn thời hạn bảo hành riêng cho từng món và in phiếu biên nhận.
- **Kho Linh kiện & Dịch vụ Sửa chữa (`Luồng 5`):**
  - Khi lập phiếu sửa chữa tại `/dich-vu-sua-chua` (sinh mã `SCxxxxddMM`), nếu kỹ thuật viên chọn linh kiện thay thế từ kho (`LK-...`), hệ thống **kiểm tra tồn kho ngay lập tức**: nếu `tồn kho < số lượng cần` sẽ chặn giao dịch và báo lỗi tiếng Việt, chống âm kho 100%.
  - **Tự động hoàn kho linh kiện:** Khi phiếu sửa chữa chuyển sang trạng thái **CANCELLED (Đã hủy)** hoặc khi kỹ thuật viên sửa lại danh sách linh kiện trên phiếu, hệ thống tự động cộng trả lại số lượng linh kiện cũ về kho `parts`.

LUỒNG 6, 7 & 8 Tra cứu Bảo hành 3 trong 1, Quản lý Khách hàng (CRM) & Đối soát Google Sheets

- **Luồng 6 — Tra cứu Bảo hành "3 trong 1" & Đổi trả hàng (`/bao-hanh`):**
  - Chỉ cần gõ **SĐT khách, Tên khách, Số Serial hoặc Mã đơn** vào 1 ô duy nhất, hệ thống trả về đầy đủ 3 tab: **(1) Máy đã mua**, **(2) Phụ kiện đã mua**, và **(3) Dịch vụ sửa chữa** kèm số ngày bảo hành còn lại.
  - Nút **"Đổi trả / Hoàn hàng"** ngay trên đơn máy giúp nhận lại máy vào kho (mở `CycleId` mới ở trạng thái `READY` hoặc `NEEDS_INSPECTION`), hoàn lại kho phụ kiện/linh kiện nâng cấp và đưa doanh thu đơn cũ về `0đ`.
- **Luồng 7 — Khách hàng CRM & Chăm sóc máy hết bảo hành (`/khach-hang`):**
  - Tự động gom nhóm khách hàng theo SĐT chuẩn hóa, thống kê tổng chi tiêu, lưu nhật ký CSKH (`Care Notes`) và lọc riêng danh sách **Máy hết hạn bảo hành** để xuất Excel cho bộ phận CSKH gọi tư vấn vệ sinh/nâng cấp máy.
- **Luồng 8 — Đồng bộ & Đối soát Google Sheets 2 chiều (`/doi-soat`):**
  - Tự động đồng bộ định kỳ (mặc định 15 phút/lần) hoặc bấm chạy thủ công. Nếu Serial trên Sheet đã được bán trên Web App, hệ thống **chỉ cập nhật bổ sung nguồn khách từ Sheet vào đơn Web sẵn có**, không bao giờ nhân đôi đơn hàng.
  - Các dòng lệch trạng thái hoặc sai Serial được đưa vào danh sách **Cảnh báo lệch kho** (`DataIssue`) để nhân viên bấm *Kiểm tra lại*, *Duyệt hoàn hàng* hoặc *Đóng cảnh báo*.

PHẦN III: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHI TIẾT 24 MÀN HÌNH (THEO 6 NHÓM MENU)

Sau khi đăng nhập (tài khoản mặc định ban đầu: `admin` / `admin123`), thanh menu bên trái chia thành **6 nhóm chức năng**:

Nhóm 1: Tổng Quan & Báo Cáo

Màn hình & Đường dẫn	Mã quyền	Hướng dẫn thao tác sử dụng
1. Bàn điều hành `/`	`DASHBOARD_VIEW`	Xem nhanh 4 chỉ số sức khỏe kho trong ngày (Tổng tồn kho, Sẵn sàng bán, Chờ kiểm định, Lệch đồng bộ), danh sách việc cần ưu tiên xử lý và các hoạt động vừa diễn ra.
2. Báo cáo doanh số `/bao-cao-ban-hang`	`SALES_REPORT_VIEW`	Theo dõi doanh thu thực thu từ Bán máy, Phụ kiện, Sửa chữa. Lọc theo Tháng/Năm, Kênh bán (Facebook, TikTok, Zalo...), Nhân viên. Có nút *Đồng bộ lại báo cáo (Rebuild)*.
3. Thống kê phân tích `/phan-tich`	`ANALYTICS_VIEW`	Xem biểu đồ cơ cấu vốn tồn kho theo Thương hiệu & Phân khúc, phân tích **Tuổi thọ tồn kho** (phát hiện máy tồn trên 30/60/90 ngày cần xả hàng) và Tỷ lệ quay vòng kho.

Nhóm 2: Bán Hàng & Dịch Vụ

Màn hình & Đường dẫn	Mã quyền	Hướng dẫn thao tác sử dụng
4. Bán máy (POS) `/ban-may`	`SALE_MACHINE`	**B1:** Tìm & chọn máy trạng thái `READY`. **B2:** Nhập Tên, SĐT, Loại khách, Nguồn khách. **B3:** Chọn hạn bảo hành, thêm linh kiện nâng cấp (`LK-...`), kiểm tra quà tặng mặc định (`0đ`) & phụ kiện mua thêm. **B4:** Bật *Đơn Ship* nếu giao xa. **B5:** Bấm *Hoàn tất đơn hàng* & In phiếu.
5. Bán phụ kiện lẻ `/ban-phu-kien`	`SALE_ACCESSORY`	Chọn các phụ kiện còn tồn kho đưa vào giỏ ➔ Chọn thời hạn bảo hành riêng cho từng món (0T, 1T, 3T, 6T, 12T...) ➔ Nhập tên & SĐT khách ➔ Bấm *Hoàn tất xuất bán* & In phiếu `PK...`.
6. Đơn ship & Giao hàng `/don-ship`	`SHIP_MANAGE`	Quản lý đơn gửi COD. Khi khách nhận máy: Bấm **Xác nhận đã giao** (chọn ngày nhận để kích hoạt bảo hành). Nếu khách trả hàng: Bấm **Hoàn đơn Ship** để tự động nhập lại kho.
7. Tiếp nhận sửa chữa `/dich-vu-sua-chua`	`SERVICE_REPAIR`	Nhập khách hàng, SĐT, Tên máy, Serial, *Tình trạng máy lúc nhận*, *Phụ kiện kèm theo*, Ngày hẹn trả, KTV phụ trách ➔ Thêm dịch vụ hoặc linh kiện kho (`LK-...`) ➔ Lưu & In phiếu `SC...`.
8. Tra cứu phiếu sửa chữa `/tra-cuu-sua-chua`	`SERVICE_VIEW`	Tìm phiếu theo mã `SC...`, SĐT hoặc tên khách. Cập nhật tiến độ: `RECEIVED` (Mới nhận) ➔ `IN_PROGRESS` (Đang sửa) ➔ `COMPLETED` (Đã xong) ➔ `DELIVERED` (Đã trả) / `CANCELLED` (Hủy).
9. Bảng giá niêm yết `/bang-gia`	`PRICING_VIEW`	Tích chọn các dòng máy cần chào hàng ➔ Chọn mẫu in **Khổ A4** (gửi Zalo/Email) hoặc **Khổ A5** (đặt tại kệ trưng bày) ➔ Bấm *Xuất PDF*.

Nhóm 3: Kho Máy & Kiểm Định

Màn hình & Đường dẫn	Mã quyền	Hướng dẫn thao tác sử dụng
10. Tồn kho máy `/tra-cuu`	`SEARCH_INVENTORY`	Tra cứu nhanh theo Serial, CPU, RAM, Thương hiệu, Phân khúc. Bấm vào dòng cấu hình để xem danh sách từng số Serial cụ thể đang có trong kho.
11. Quản lý mã máy `/quan-ly-ma-may`	`MANAGE_MACHINE_CODES`	Xem toàn bộ máy đang tồn hoặc đã bán; chỉnh sửa cấu hình/giá bán của từng máy (`MACHINE_UPDATE`) hoặc tích chọn nhiều máy để **Cập nhật giá hàng loạt**.
12. Nhập kho máy `/nhap-may`	`IMPORT_MACHINE`	3 cách nhập: (1) **Nhập đơn lẻ** 1 máy; (2) **Nhập theo lô** nhiều Serial chung cấu hình; (3) **Nhập từ Excel** (tải file mẫu, tải file lên xem trước *Preview* rồi xác nhận).
13. Kiểm định chất lượng `/kiem-tra`	`INSPECTION`	Kỹ thuật viên chọn máy chờ kiểm tra ➔ Bấm **Bắt đầu** ➔ Ghi chú kết quả test phần cứng ➔ Bấm **Xác nhận Đạt** để chuyển máy sang `READY` (hoặc *Từ chối/Trả máy*).

Nhóm 4: Linh Kiện & Phụ Kiện

Màn hình & Đường dẫn	Mã quyền	Hướng dẫn thao tác sử dụng
14 & 15. Nhập & Kho phụ kiện `/nhap-phu-kien`, `/ton-kho-phu-kien`	`IMPORT_ACCESSORY` `INVENTORY_ACCESSORY`	Nhập phụ kiện mới (tự sinh mã `PK-...`) hoặc cộng dồn số lượng tồn. Tại trang Kho phụ kiện, bấm **Quà tặng mặc định** để cấu hình bộ quà tặng 0đ khi bán máy.
16. Lịch sử bán phụ kiện `/lich-su-ban-phu-kien`	`ACCESSORY_HISTORY`	Tra cứu toàn bộ lịch sử hóa đơn bán lẻ phụ kiện và nhật ký nhập/xuất/tặng kèm/hoàn trả từng mã SKU.
17 & 18. Nhập & Kho linh kiện `/nhap-linh-kien`, `/ton-kho-linh-kien`	`IMPORT_PART` `INVENTORY_PART`	Quản lý 12 nhóm linh kiện phần cứng (`RAM`, `SSD`, `PIN`, `MAN`, `PHIM`, `SAC`...) với mã `LK-...`, vị trí kệ lưu trữ và lịch sử xuất nâng cấp/sửa chữa.

Nhóm 5 & 6: Bảo Hành, CRM, Hệ Thống & Đối Soát

Màn hình & Đường dẫn	Mã quyền	Hướng dẫn thao tác sử dụng
19. Tra cứu đơn & Bảo hành `/bao-hanh`	`WARRANTY_CHECK`	Cổng tra cứu 3 trong 1 (Máy + Phụ kiện + Sửa chữa). Cho phép in lại phiếu, sửa thông tin đơn (`ORDER_EDIT`) và thực hiện **Đổi trả / Hoàn hàng (`ORDER_RETURN`)**.
20 & 21. Khách hàng CRM `/khach-hang`, `/khach-hang/:id`	`CRM_VIEW` `CRM_MANAGE`	Tra cứu danh bạ khách hàng, tổng chi tiêu, gán đơn vãng lai, thêm **Ghi chú chăm sóc (`Care Notes`)** và xuất danh sách khách hàng ra file Excel.
22. Máy hết hạn bảo hành `/khach-hang/het-han-bao-hanh`	`CRM_VIEW`	Lọc danh sách khách có máy vừa hết hạn bảo hành theo thương hiệu/thời gian và xuất Excel để đội CSKH gọi điện chăm sóc định kỳ.
23. Đối soát Google Sheet `/doi-soat`	`SYNC_MANAGE`	Bấm *Chạy đồng bộ ngay*, xử lý danh sách cảnh báo lệch kho (*Recheck / Approve Return / Resolve*) và cài đặt chu kỳ đồng bộ tự động.
24. Nhật ký & Cấu hình `/nhat-ky`, `/he-thong`	`LOGS_VIEW` `USER_MANAGE`	Xem nhật ký kiểm toán thao tác của nhân viên; tạo tài khoản mới, cấp/thu hồi 27 mã quyền chi tiết và cấu hình thông tin cửa hàng.

PHẦN IV: HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI, CẬP NHẬT & SAO LƯU TRÊN SERVER / VPS

4.1. Khởi chạy nhanh trên Server VPS chỉ với 3 bước

Gói triển khai trong thư mục `deploy/` đã đóng gói sẵn toàn bộ file thực thi và kịch bản khởi tạo 28 bảng MySQL tự động. Trên VPS Ubuntu đã cài Docker, bạn chỉ cần chạy:

```
# Bước 1: Di chuyển vào thư mục dự án trên VPS
cd /opt/qkshop

# Bước 2: Tạo file cấu hình môi trường từ file mẫu
cp .env.example .env

# Bước 3: Khởi động toàn bộ hệ thống (MySQL + Backend + Frontend Nginx)
docker compose up -d --build
```

- **Địa chỉ truy cập Web:** `http://<IP_CỦA_VPS>` (Cổng 80 mặc định).
- **Tài khoản Quản trị mặc định:** Tên đăng nhập `admin` / Mật khẩu `admin123`.

4.2. Cập nhật phiên bản mới & Sao lưu Cơ sở dữ liệu MySQL

- **Sao lưu (Backup) toàn bộ dữ liệu kho ra file `.sql`:**

  ```
  docker exec qkshop_db mysqldump -uroot -pqkshop123@@ qkshop_tonkho > backup_qkshop.sql
  ```

- **Khôi phục (Restore) dữ liệu từ file `.sql`:**

  ```
  docker exec -i qkshop_db mysql -uroot -pqkshop123@@ qkshop_tonkho < backup_qkshop.sql
  ```

- **Cập nhật phiên bản mới (Hot-update không mất dữ liệu):** Sau khi copy file `tonkho-2.0.0.jar` hoặc thư mục `frontend/dist/` mới đè lên VPS, chạy lệnh:

  ```
  docker compose up -d --build
  ```

  Sau đó mở trình duyệt và nhấn `Ctrl + Shift + R` để làm mới giao diện.

> ⚠️ **CẢNH BÁO AN TOÀN DỮ LIỆU:** Tuyệt đối **KHÔNG** chạy lệnh `docker compose down -v` trên máy chủ đang vận hành vì cờ `-v` sẽ xóa ổ đĩa dữ liệu MySQL (`mysql_data`). Khi cần dừng/bật bảo trì, chỉ dùng `docker compose stop`, `docker compose start` hoặc `docker compose restart`.

PHẦN V: CÂU HỎI THƯỜNG GẶP (FAQ) & XỬ LÝ TÌNH HUỐNG THỰC TẾ

❓ 1. Tại sao máy có trong kho nhưng tìm ở màn hình Bán máy lại không chốt đơn được?

Giải đáp: Máy đó vừa nhập về và đang ở trạng thái **NEEDS_INSPECTION (Chờ kiểm định)**. Kỹ thuật viên cần vào menu **Kiểm định chất lượng (`/kiem-tra`)** bấm duyệt **Đạt** để chuyển máy sang trạng thái **READY (Sẵn sàng bán)** thì mới xuất bán được.

❓ 2. Khách mua máy được 2 ngày muốn đổi sang chiếc máy khác thì thao tác như thế nào?

Giải đáp: Thực hiện 2 bước: (1) Vào **Tra cứu đơn & Bảo hành (** `/bao-hanh` **)**, tìm đơn máy cũ theo SĐT khách ➔ Bấm nút **"Đổi trả / Hoàn hàng"** để máy cũ và phụ kiện tự động quay về kho, hủy doanh thu đơn cũ. (2) Vào **Bán máy (** `/ban-may` **)** lập hóa đơn mới cho chiếc máy khách muốn đổi sang.

❓ 3. Khi bán máy có nâng cấp thêm RAM/SSD lấy từ trong kho thì chọn ở đâu để kho Linh kiện tự trừ?

Giải đáp: Tại màn hình **Bán máy (** `/ban-may` **)**, trong khu vực *Bảo hành, Nâng cấp & Quà tặng*, bạn chọn linh kiện nâng cấp (mã `LK-...`). Hệ thống sẽ tự động trừ số lượng thanh RAM/SSD đó trong **Kho Linh kiện (** `parts` **)** và cộng tiền nâng cấp vào giá trị đơn máy.

❓ 4. Tôi sửa cấu hình của 1 chiếc máy bị nhập nhầm thì có làm nhảy sai cấu hình của các máy khác cùng lô không?

Giải đáp: Hoàn toàn KHÔNG. Hệ thống sử dụng cơ chế `Re-link Config` tự động tách chiếc máy được sửa sang nhánh cấu hình riêng, giữ nguyên 100% thông tin của các máy còn lại trong kho.

❓ 5. Nhân viên lỡ bấm đúp chuột 2 lần vào nút "Hoàn tất đơn hàng" khi mạng chậm thì có bị tạo 2 đơn trùng không?

Giải đáp: Không bao giờ. Mọi yêu cầu Nhập kho và Bán hàng đều đi kèm mã định danh `X-Request-Id` duy nhất được kiểm soát bởi bảng `command_ledger`, đảm bảo hệ thống chỉ thực thi đúng 1 lần.